Visão geral dos projetos do workspace

Data: 9 de outubro de 2026
Âmbito: aplicações encontradas na pasta VA

1. Resumo

Este workspace reúne vários produtos de software independentes. Não existe um `package.json` na raiz que os agregue num único sistema; cada aplicação ou conjunto de aplicações tem a sua própria configuração, dependências e processo de execução. As tecnologias mais comuns são TypeScript, React, Next.js, Vite, Prisma e bases de dados SQL.

Esta documentação foi preparada a partir da estrutura de pastas, dos `package.json`, dos esquemas Prisma e dos READMEs presentes no workspace. As descrições de funcionalidades refletem o código e a documentação consultados; não representam uma validação funcional ou de produção.

2. Mapa do workspace

Pasta	Produto / finalidade	Estrutura e tecnologias observadas
`accountable/`	Tramitação e gestão de documentos	Monorepo pnpm: API Fastify/TypeScript/Prisma e portais React/Vite para clientes, administração e landing page. Inclui pacotes partilhados.
`geospace-v1/`	Terminal de segurança CISP	Next.js, React, Prisma e SQLite. Inclui áreas de autenticação e dashboard, módulos de emergência, mapa, gravações, monitorização e serviços de API.
`gloxis/`	Plataforma de microcrédito e serviços financeiros	Backend AdonisJS/TypeScript com módulos de negócio; três frontends React/Vite: administração, cliente e landing page. Há documentação técnica própria em `gloxis/docs/`.
`manager/`	Sistema de gestão empresarial	API Express/TypeScript/Prisma com PostgreSQL e duas aplicações React/Vite (`client` e `admin-client`). Os clientes incluem configuração para execução/empacotamento Electron.
`mapa-tematico/`	Aplicação geográfica temática	Next.js, React, Prisma e SQLite. O esquema inclui dados de escolas, hospitais e outras entidades georreferenciadas.
`schoool-lab/`	Gestão escolar e avaliação de oratória	Next.js, React e SQLite (`better-sqlite3`), com opção Turso descrita no README. Inclui gestão de estudantes/turmas, escalas, avaliação externa e relatórios PDF.
`va-tech-projects/events/`	Gestão de eventos e bilhetes	Frontend Next.js e backend Express/TypeScript/Prisma com MySQL. O esquema inclui utilizadores, eventos, encomendas e bilhetes.
`va-tech-projects/luclima/`	Presença digital e gestão de serviços Luclima	Next.js, React, Prisma e MySQL, com áreas públicas e administrativas; o README descreve serviços, portfólio, contactos e gestão de conteúdo.
`va-tech-projects/va-tech-enterprises/admin/`	Portal administrativo VA Tech Enterprises	Aplicação Next.js com áreas de administração e autenticação, API e módulos de blog, internauta e configurações.
`va-tech-projects/va-tech-enterprises/internauta/`	Portal público e área Internauta	Aplicação web com páginas de serviços, veículos, energia, carregamento, eventos, blog, conta e informação institucional. O README ainda contém texto genérico de arranque do Lovable.

As pastas `logos/` e `diagrama_e_fluxo_site/` contêm recursos gráficos e diagramas de apoio, não aplicações executáveis identificadas.

3. Descrição dos produtos

3.1 Accountable

Plataforma de tramitação de documentos organizada como monorepo pnpm. A API está dividida em camadas de aplicação, domínio, infraestrutura e apresentação; inclui autenticação, armazenamento, OCR, e-mail, rotas e testes unitários/de integração. Os portais separam as áreas do cliente e de administração. Pacotes comuns disponibilizam tipos, schemas, componentes UI e configuração.

O README descreve MySQL, Prisma, armazenamento local ou MinIO/S3, JWT em cookies HTTP-only e bcrypt. O desenvolvimento completo requer configurar as variáveis de ambiente e os serviços definidos no Compose do projeto.

3.2 Geospace / CISP

Painel de operação e monitorização de segurança. A documentação do projeto descreve alertas SOS, localização, incidentes, viagens e auditoria. A estrutura inclui mapas, dashboard, áudio/gravações, vídeo, chat, serviços e integração de tempo real. O esquema Prisma consultado usa SQLite e contém utilizadores, unidades e vias, entre outros modelos.

3.3 Gloxis Financial Services

Plataforma financeira descrita como sistema de microcrédito, com aplicações distintas para administração, cidadãos/clientes e informação pública. O backend agrupa módulos como clientes, crédito, aprovação, garantias, operações financeiras, contratos, contabilidade, faturação, segurança, notificações e relatórios. A pasta `gloxis/docs/` contém especificações, análises e visão de arquitetura.

O README documenta portas locais 3333 (backend), 5173 (administração), 5174 (cliente) e 5175 (landing page), bem como workflows de CI/CD. Confirme as variáveis de ambiente e a configuração de base de dados antes de iniciar o serviço: a documentação indica MySQL/Redis, enquanto a configuração encontrada no backend define SQLite como ligação predefinida.

3.4 Manager

Conjunto de aplicações administrativas e de cliente com servidor API separado. O esquema Prisma do servidor define PostgreSQL e entidades empresariais como empresas, documentos, contratos, colaboradores, despesas, faturas, ativos e indicadores. Os frontends usam React e Vite; os manifestos também incluem scripts para Electron.

Os READMEs dos clientes são os modelos padrão do Vite e não descrevem os fluxos de negócio. Consulte as páginas e rotas em `src/` antes de assumir a cobertura funcional de cada módulo.

3.5 Mapa Temático

Aplicação Next.js orientada a dados geográficos temáticos. O esquema Prisma contém entidades como escolas e hospitais, com campos de localização e indicadores. O README atual desta pasta apresenta texto sobre CISP que não corresponde aos modelos temáticos observados; use o esquema e a aplicação como fontes mais fiáveis até o README ser atualizado.

3.6 School-Lab

Sistema de apoio à gestão escolar e a atividades de oratória. O README descreve dashboards, estudantes, turmas, geração de escalas, avaliação por links temporários, backups SQLite, mensagens e relatórios PDF. O código está organizado em rotas App Router, API, componentes, repositórios, acesso à base de dados e geração de PDF.

O README requer Node.js 18 ou superior e documenta `npm run dev` após a instalação das dependências e configuração local. A opção Turso é descrita como alternativa cloud à base SQLite local.

3.7 Eventos e bilhética

Aplicação composta por cliente Next.js e API Express. O README descreve áreas públicas, cliente, organizador e administração, além de compra e validação de bilhetes, eventos, blog e comunicação. O esquema Prisma declara MySQL e define estados para eventos, encomendas e bilhetes. O pacote do backend ainda não tem um comando de testes funcional (`test` termina com mensagem de ausência de testes).

3.8 Luclima

Site e sistema de gestão para uma empresa de climatização, higienização e desinfecção. O README descreve catálogo de serviços, projetos, testemunhos, contactos e newsletter no frontoffice, além de módulos de administração para utilizadores, serviços, portfólio, contactos e pedidos. A estrutura segue camadas de domínio, aplicação e infraestrutura. Algumas funções são identificadas no README como em desenvolvimento.

3.9 VA Tech Enterprises

Inclui um portal administrativo e um portal público/Internauta. O primeiro tem áreas de administração, autenticação, blog, configurações e endpoints API. O segundo possui páginas públicas e de conta relacionadas com serviços, veículos, energia e carregamento. Os READMEs disponíveis são genéricos ou têm marcadores de projeto por substituir, pelo que os detalhes devem ser confirmados no código antes de usar esta descrição como especificação de produto.

4. Tecnologias e dados

- **Interface:** React 18/19, Next.js 15/16 e Vite, conforme o subprojeto.
- **Linguagem:** TypeScript é predominante; existem também scripts e ferramentas auxiliares em JavaScript e Python.
- **Servidores:** Fastify, Express e AdonisJS.
- **Acesso a dados:** Prisma nos projetos Accountable, Geospace, Manager e Eventos; SQLite direto em partes do School-Lab.
- **Bases de dados:** há configurações para SQLite, MySQL e PostgreSQL. Cada aplicação deve ser configurada separadamente.
- **Tempo real e serviços externos:** os READMEs citam Socket.IO/SSE, Redis, MinIO/S3, Turso, Cloudinary e serviços de e-mail em diferentes projetos. A disponibilidade efetiva depende da configuração de cada módulo.

Não existe uma base de dados ou serviço único partilhado por todo o workspace.

5. Como preparar e iniciar uma aplicação

1. Escolha a pasta da aplicação concreta; a raiz `VA/` não define um comando global de instalação ou execução.
2. Consulte o README e o `package.json` dessa pasta para determinar o gestor de pacotes e os scripts disponíveis.
3. Instale as dependências na aplicação ou no monorepo correspondente. No Accountable, o README indica pnpm workspaces; nos restantes projetos, confirme lockfile e instruções locais.
4. Recrie os ficheiros de ambiente com base nos `.env.example` disponíveis e preencha valores próprios para cada serviço. Não reutilize credenciais entre aplicações nem inclua segredos nesta documentação.
5. Prepare a base de dados e execute migrações/seeds conforme os scripts do projeto.
6. Inicie a API e os frontends segundo os scripts locais. Em soluções com várias aplicações, cada processo pode precisar de um terminal e de uma porta própria.

Estado da pasta depois da limpeza

Na limpeza solicitada antes desta documentação, foram removidos os ficheiros `.env` de configuração e os diretórios `dist`, `.next` e `build` encontrados. Os `.env.example` foram mantidos. Também foram removidos os metadados e históricos Git dos repositórios locais; a pasta `.git` da raiz permanece como um diretório vazio e somente de leitura gerido pelo ambiente.

Consequências práticas: variáveis e credenciais locais terão de ser recriadas antes de executar aplicações que delas dependam; os artefactos de compilação serão gerados novamente pelos comandos `build`; e o histórico Git local já não está disponível. Os ficheiros de base de dados versionados ou guardados fora dessas pastas não foram alvo daquela limpeza.

6. Divergências e pontos a confirmar

- O README de Geospace diz Next.js 15; o `package.json` declara Next.js 16.1.6.
- O README de Mapa Temático parece ter sido copiado de Geospace/CISP, enquanto o esquema contém modelos temáticos (escolas e hospitais).
- O README de Gloxis refere AdonisJS 6, MySQL e Redis; o `package.json` atual declara `@adonisjs/core` 7.x e a configuração da base de dados tem SQLite como padrão.
- Os READMEs de Manager e VA Tech Enterprises não descrevem completamente as funcionalidades atuais.
- A documentação descreve a estrutura observada, mas não executou builds, migrações, testes ou verificações de integração.

Recomenda-se atualizar esses READMEs e validar a configuração de cada projeto durante a próxima inicialização.

7. Referências locais consultadas

- `accountable/README.md` e manifestos em `accountable/`
- `geospace-v1/README.md`, `geospace-v1/package.json` e `geospace-v1/prisma/schema.prisma`
- `gloxis/README.md`, `gloxis/docs/` e configurações em `gloxis/backend/`
- Manifestos, código e esquema Prisma em `manager/`
- `mapa-tematico/package.json` e `mapa-tematico/prisma/schema.prisma`
- `schoool-lab/README.md` e `schoool-lab/package.json`
- `va-tech-projects/events/README.md` e manifestos/esquema em `va-tech-projects/events/`
- `va-tech-projects/luclima/README.md` e `package.json`
- Código, manifestos e READMEs em `va-tech-projects/va-tech-enterprises/`